

Dataset ampliado: figuras de la tanda e13

Tanda e13 sobre el dataset ampliado (49 escenarios: 28 de entrenamiento, 7 de validación, 14 de test), completa el 6-10 con 66 corridas. Cada configuración del póster se corrió desde cero y desde el white-box (warm start), con los tres niveles de ruido, y se evalúa en su estado de mejor validación. Una semilla.

Arranque, Sin ruido

Arranque, $\sigma = 0,01$

Arranque, $\sigma = 0,05$

Póster contra ampliado, Sin ruido

Póster contra ampliado, $\sigma = 0,01$

Póster contra ampliado, $\sigma = 0,05$

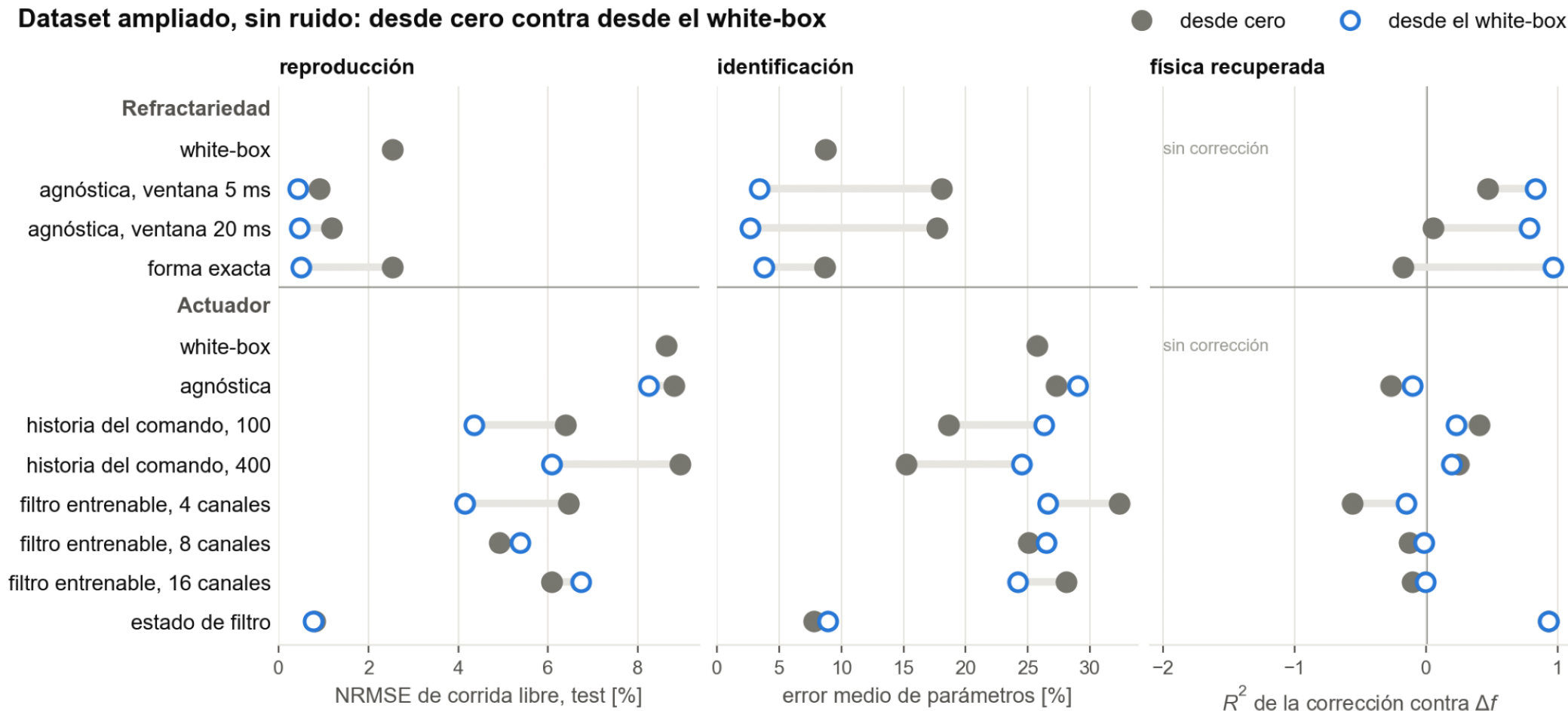
Póster contra ampliado, warm start, $\sigma = 0,01$

Póster contra ampliado, warm start, $\sigma = 0,05$

Arranque, Sin ruido

Sin ruido, el warm start hace que la agnóstica de refractariedad identifique β mejor que la forma exacta (2,7 % con la ventana de 20 ms, contra 3,8 %), y en el actuador baja hasta un tercio el NRMSE de las correcciones con historia o filtro sin sacar a β del error del white-box.

Dataset ampliado, sin ruido: desde cero contra desde el white-box

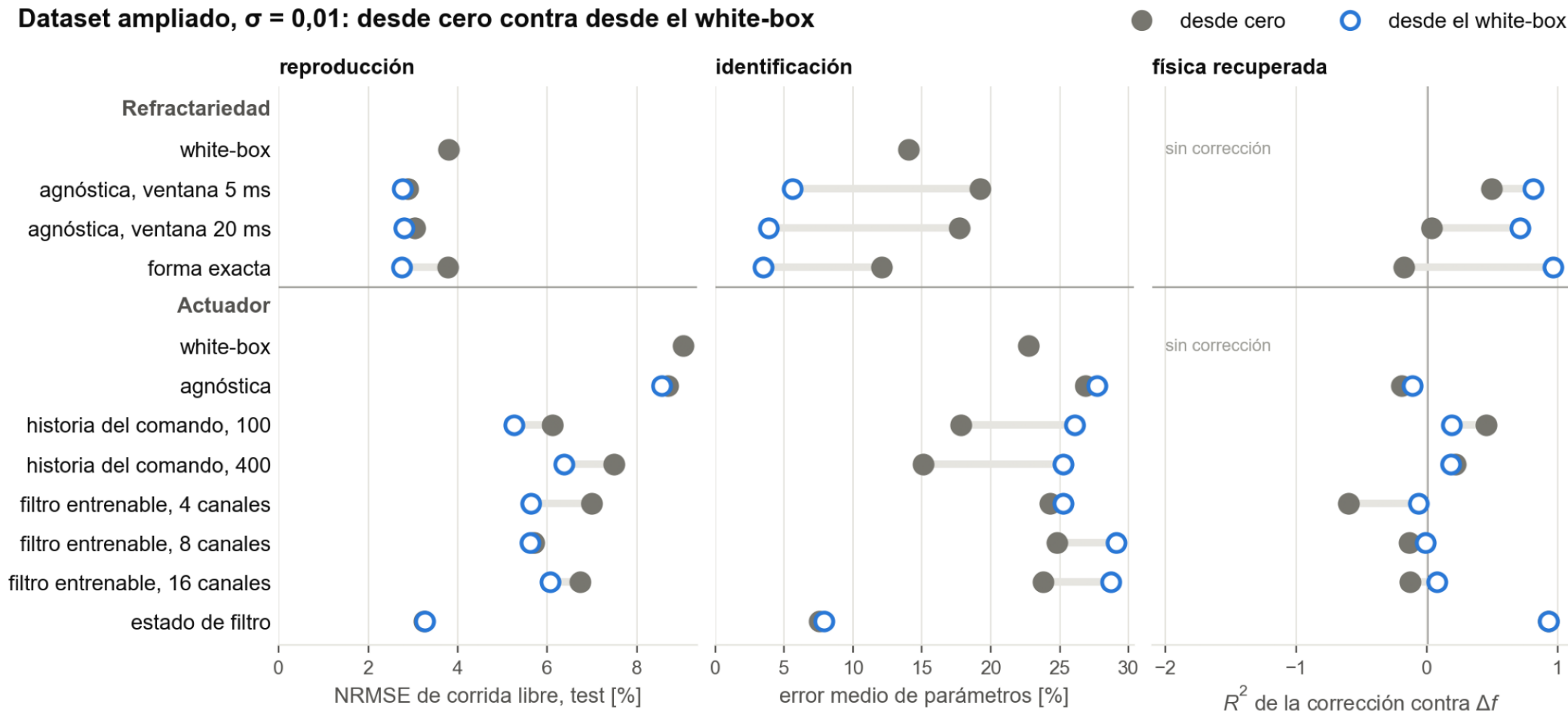


49 escenarios: 28 de entrenamiento, 7 de validación, 14 de test. NRMSE sobre los 13 de test que interpolan; box_a1.2 aparte. Cada corrida en su época de mejor validación. Una semilla. La forma exacta desde cero cambia solo el β inicial: r_i y r_e arrancan en 0,05 en las dos.

Arranque, $\sigma = 0,01$

Con $\sigma = 0,01$, el warm start baja el error de β de la agnóstica de refractariedad de 18–19 % a 4–6 % y sube su R^2 de 0,03–0,50 a 0,72–0,81; en el actuador mejora la reproducción, pero β queda entre 25 y 29 %, cerca del 23 % del white-box.

Dataset ampliado, $\sigma = 0,01$: desde cero contra desde el white-box

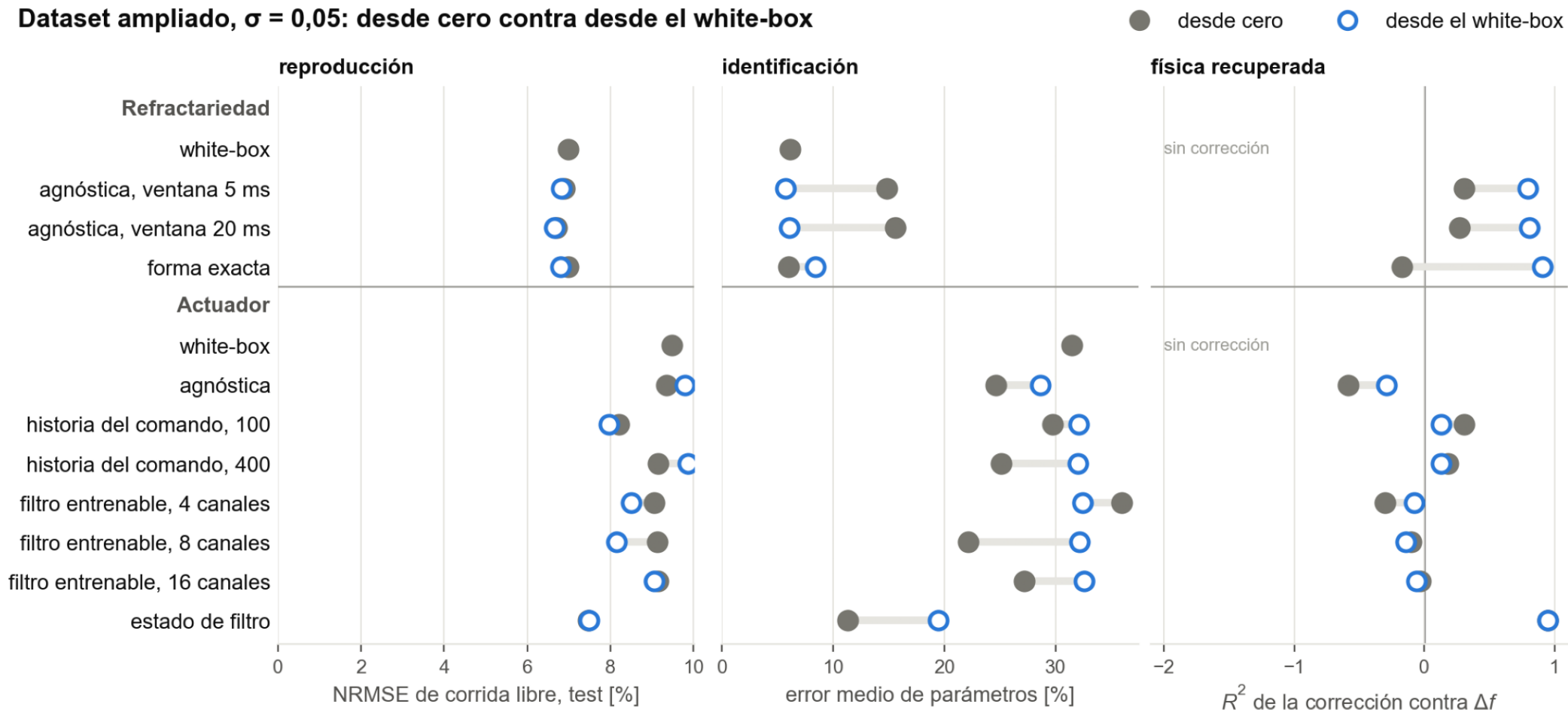


49 escenarios: 28 de entrenamiento, 7 de validación, 14 de test. NRMSE sobre los 13 de test que interpolan; box_a1.2 aparte. Cada corrida en su época de mejor validación. Una semilla. La forma exacta desde cero cambia solo el β inicial: r_i y r_e arrancan en 0,05 en las dos.

Arranque, $\sigma = 0,05$

Con $\sigma = 0,05$, la agnóstica de refractariedad con warm start conserva el 6 % de error de β que ya tenía el white-box y aprende el término faltante (R^2 de 0,79 y 0,81), mientras que en el actuador β queda atado al 31 % del white-box y el estado de filtro identifica peor que desde cero (19,5 contra 11,3 %).

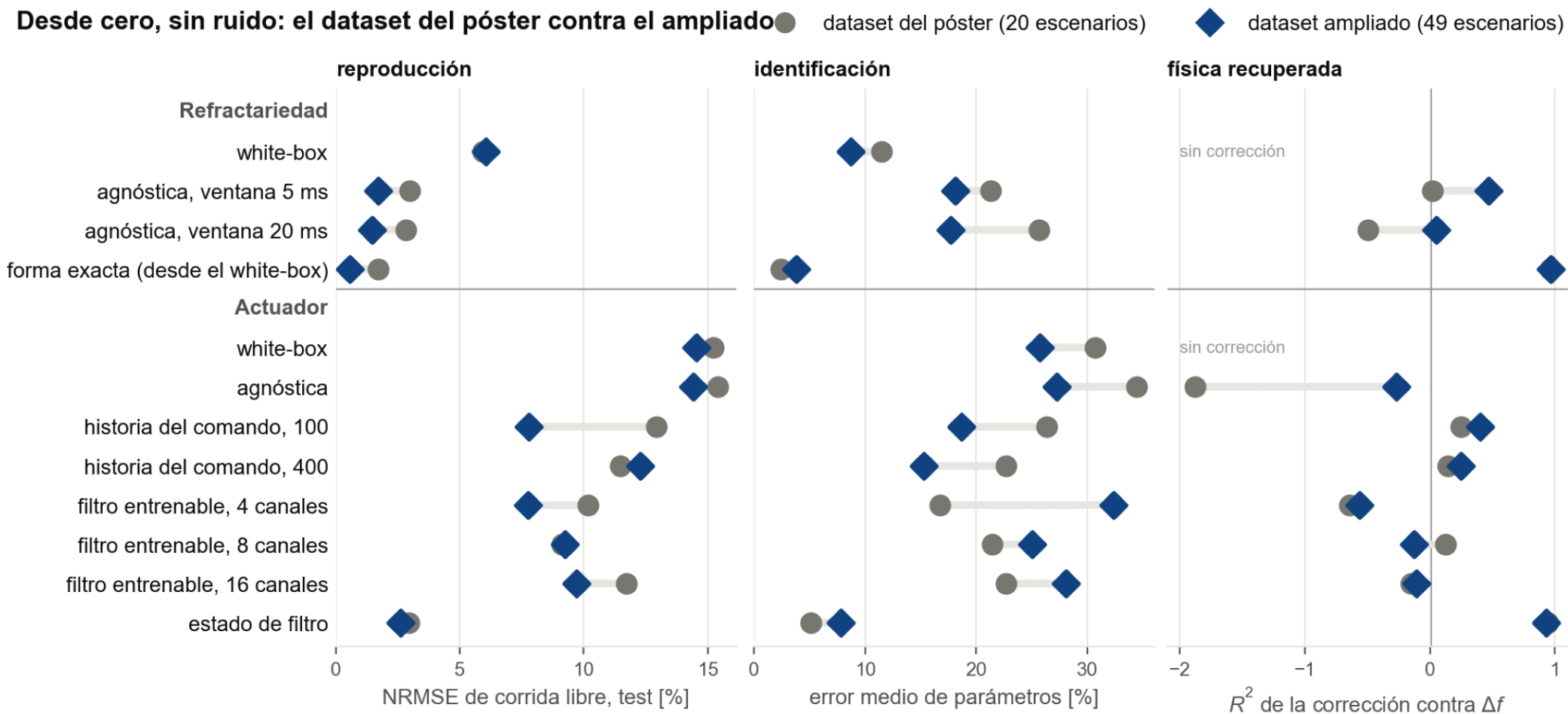
Dataset ampliado, $\sigma = 0,05$: desde cero contra desde el white-box



49 escenarios: 28 de entrenamiento, 7 de validación, 14 de test. NRMSE sobre los 13 de test que interpolan; box_a1.2 aparte. Cada corrida en su época de mejor validación. Una semilla. La forma exacta desde cero cambia solo el β inicial: r_i y r_e arrancan en 0,05 en las dos.

Póster contra ampliado, Sin ruido

Sin ruido, el dataset ampliado mejora sobre todo la reproducción: la forma exacta baja de 1,70 a 0,58 % de NRMSE y la historia de 100 de 12,9 a 7,8 %, con cambios mixtos en identificación.

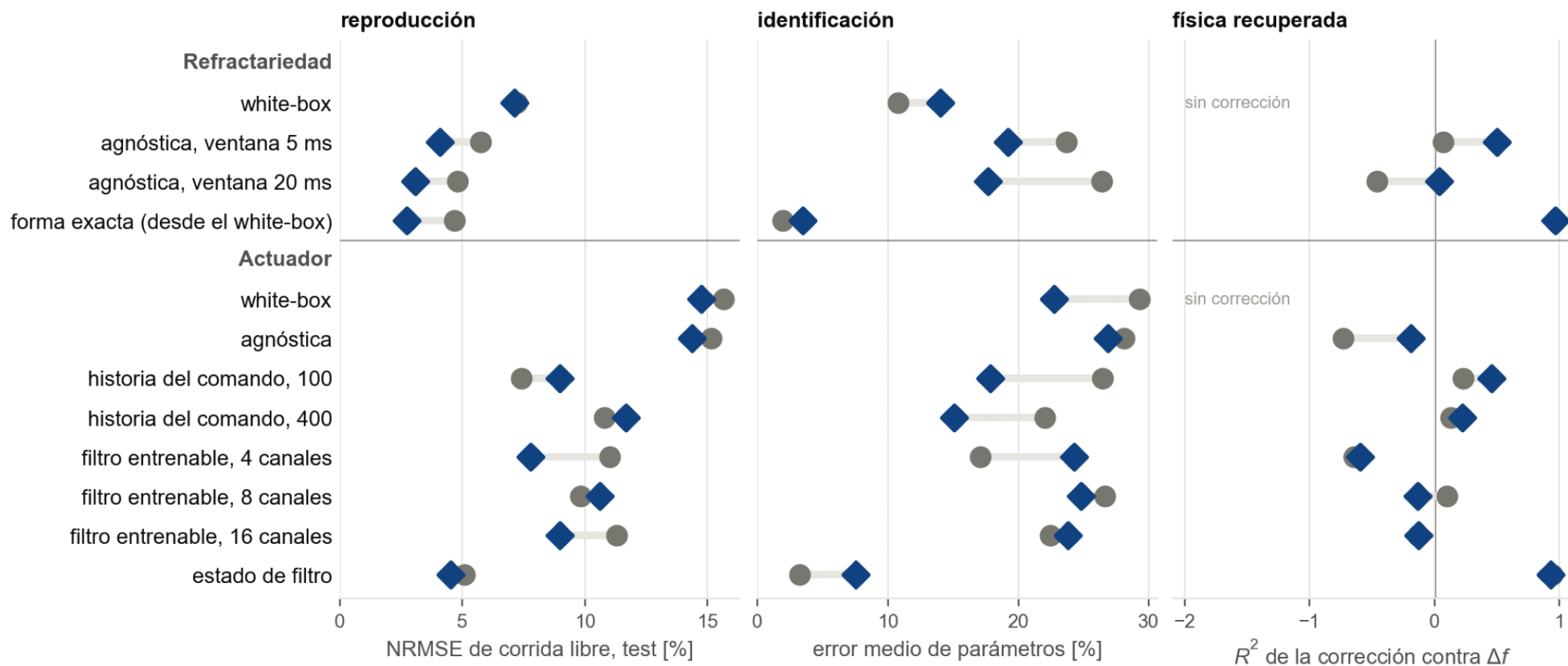


NRMSE sobre los 7 escenarios de test que comparten los dos datasets, incluido box_a1.2. El póster evalúa la última época; el ampliado, la de mejor validación. El R^2 se mide sobre el test de cada dataset. Una semilla. La forma exacta va desde el white-box en los dos, como en el póster.

Póster contra ampliado, $\sigma = 0,01$

Con $\sigma = 0,01$, el dataset ampliado hace que las agnósticas y las historias identifiquen mejor (en refractariedad, de 24–26 % a 18–19 % de error de β), mientras que los backbones expandidos identifican un poco peor.

Desde cero, $\sigma = 0,01$: el dataset del póster contra el ampliado ● dataset del póster (20 escenarios) ◆ dataset ampliado (49 escenarios)

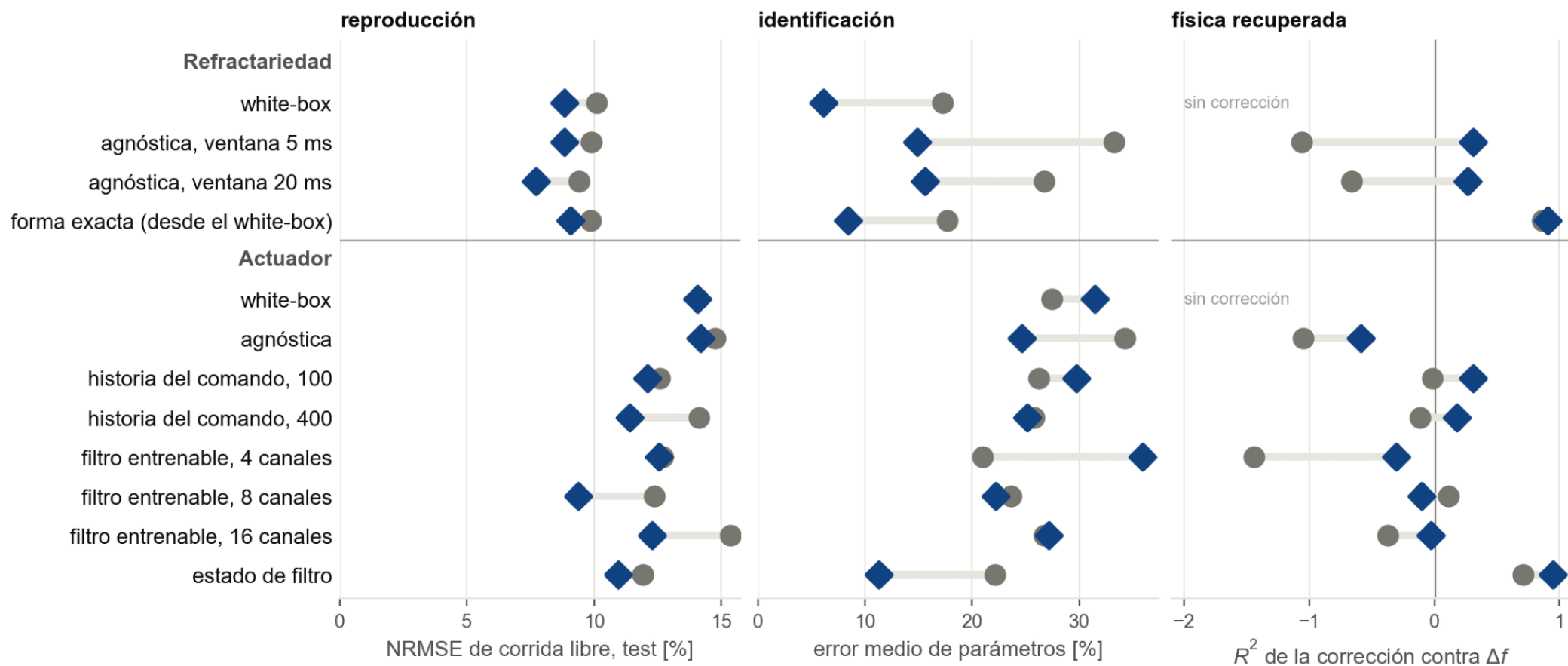


NRMSE sobre los 7 escenarios de test que comparten los dos datasets, incluido box_a1.2. El póster evalúa la última época; el ampliado, la de mejor validación. El R^2 se mide sobre el test de cada dataset. Una semilla. La forma exacta va desde el white-box en los dos, como en el póster.

Póster contra ampliado, $\sigma = 0,05$

Con $\sigma = 0,05$ es donde más ayuda el dataset ampliado: el white-box de refractariedad pasa de 17,2 a 6,1 % de error de β , el estado de filtro de 22,1 a 11,3 % con R^2 de 0,71 a 0,95, y las agnósticas de refractariedad pasan de R^2 negativo a positivo.

Desde cero, $\sigma = 0,05$: el dataset del póster contra el ampliado ● dataset del póster (20 escenarios) ◆ dataset ampliado (49 escenarios)

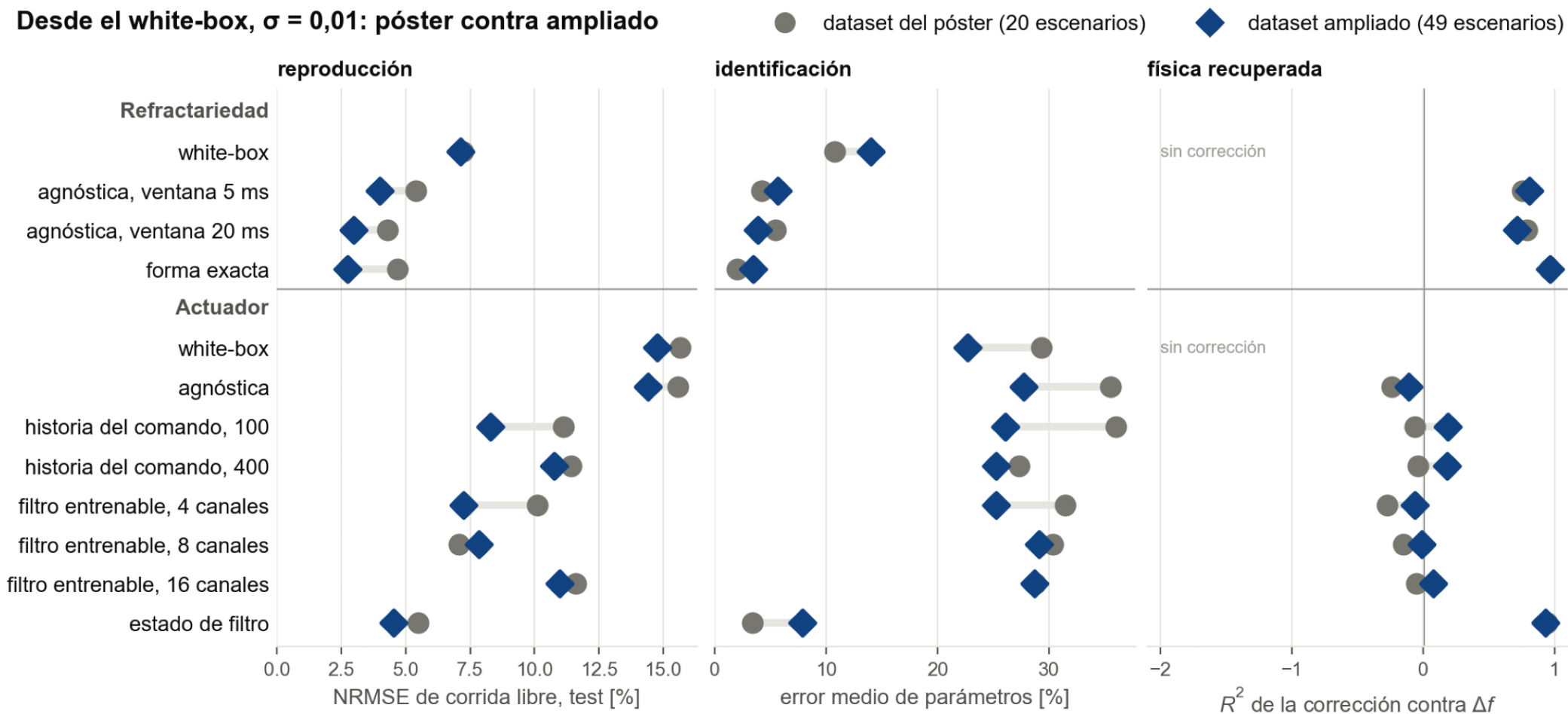


NRMSE sobre los 7 escenarios de test que comparten los dos datasets, incluido box_a1.2. El póster evalúa la última época; el ampliado, la de mejor validación. El R^2 se mide sobre el test de cada dataset. Una semilla. La forma exacta va desde el white-box en los dos, como en el póster.

Póster contra ampliado, warm start, $\sigma = 0,01$

Con warm start y $\sigma = 0,01$, el dataset ampliado mejora la reproducción en casi todas las correcciones (la historia de 100 de 11,1 a 8,3 %, el filtro de 4 canales de 10,1 a 7,2 %) y baja el error de β del actuador de 27–36 % a 25–29 %, mientras que las agnósticas de refractariedad identifican igual de bien en los dos (4 a 6 %).

Desde el white-box, $\sigma = 0,01$: póster contra ampliado

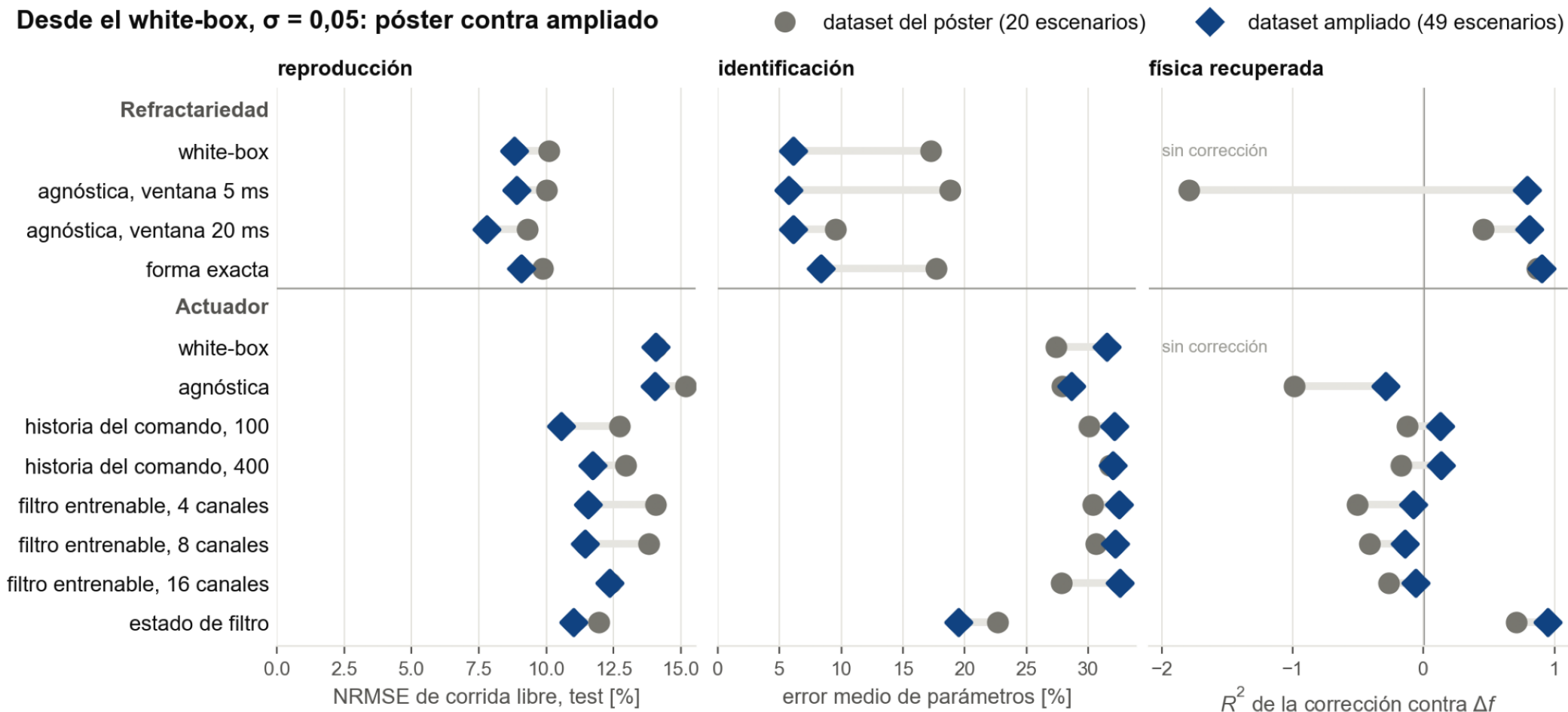


Todas las correcciones arrancan del β del white-box de su propio dataset y su mismo nivel de ruido; la fila del white-box es ese punto de partida. NRMSE sobre los 7 escenarios de test que comparten los dos datasets, incluido box_a1.2. El póster evalúa la última época; el ampliado, la de mejor validación. El R^2 se mide sobre el test de cada dataset. Una semilla.

Póster contra ampliado, warm start, $\sigma = 0,05$

Con warm start y $\sigma = 0,05$, el dataset ampliado lleva a la agnóstica de refractariedad de 5 ms de 18,8 a 5,7 % de error de β y de R^2 -1,79 a 0,79, y sube el R^2 del estado de filtro de 0,71 a 0,95; en el actuador mejora la reproducción, pero β sigue en 32 %.

Desde el white-box, $\sigma = 0,05$: póster contra ampliado



Todas las correcciones arrancan del β del white-box de su propio dataset y su mismo nivel de ruido; la fila del white-box es ese punto de partida. NRMSE sobre los 7 escenarios de test que comparten los dos datasets, incluido box_a1.2. El póster evalúa la última época; el ampliado, la de mejor validación. El R^2 se mide sobre el test de cada dataset. Una semilla.